

Tecnologías Disponibles (Elección Libre)

Backend Frameworks:

Java: Spring Boot, Micronaut, Quarkus

JavaScript/TypeScript: Node.js + Express, NestJS, Fastify

Python: Django, FastAPI, Flask

.NET: ASP.NET Core

Go: Gin, Echo

Bases de Datos:

SQL: PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite

NoSQL: MongoDB, Redis, Cassandra

En memoria: H2, SQLite (para desarrollo)

Frontend (Opcional):

React, Angular, Vue.js

Svelte, Solid.js

HTML/CSS/JS

Herramientas de Desarrollo:

Documentación: Swagger/OpenAPI, Postman

Control de versiones: Git + GitHub/GitLab

ENTREGABLE 1: Arquitectura por Capas

Objetivo:

Implementar la estructura base del sistema aplicando arquitectura por capas con separación clara de responsabilidades.

Definir entidades de dominio principales de cada uno de sus proyectos.

Implementar la estructura por capas:

Capa de Dominio

Capa de Aplicación

Capa de Infraestructura

Capa de Presentación

Configurar persistencia:

Implementar repositorios para cada entidad

Configurar conexión a base de datos

ENTREGABLE 2: Patrones de Diseño

Objetivo:

Aplicar patrones de diseño para mejorar la flexibilidad y mantenibilidad del sistema.

Patrones a implementar (elegir max 3):

Strategy Pattern: Para diferentes algoritmos de cálculo de notas

Factory Pattern: Para creación de diferentes tipos de usuarios

Builder Pattern: Para construcción de objetos complejos

Observer Pattern: Para sistema de notificaciones

Repository Pattern: Para abstracción de persistencia

Tareas específicas:

Implementar al menos 3 patrones de diseño

Demostrar su uso en escenarios reales del sistema

Mostrar cómo mejoran la flexibilidad del código

ENTREGABLE 3: Comunicación por Eventos

Fecha límite: Semana 3

Objetivo:

Implementar desacoplamiento entre componentes usando comunicación basada en eventos.

Tareas a realizar:

Definir eventos de dominio:

Implementar handlers de eventos:

Configurar sistema de eventos:

ENTREGABLE 4: APIs y Contratos EXTRA

Objetivo:

Diseñar e implementar APIs bien definidas con contratos claros.

Tareas a realizar:

Diseñar APIs RESTful:

Definir endpoints para cada recurso

Establecer convenciones de nombrado

Diseñar DTOs de request/response

Implementar documentación:

Swagger/OpenAPI

Ejemplos de requests/responses

Descripción de errores

EXTRA...ENTREGABLE 5: Modularización y Preparación para Microservicios

Objetivo:

Preparar la aplicación para una posible arquitectura de microservicios.

Tareas a realizar:

Identificar bounded contexts: Ejemplo Gestión de Estudiantes

Modularizar la aplicación:

Separar en módulos independientes

Definir APIs internas entre módulos

Configurar dependencias entre módulos

Preparar para distribución:

Configuración externalizada

Service discovery (opcional)

Health checks